AGV 现场记录 App（agv_app）

> 方案设计人员**在手机上**记录 AGV 项目需求：点模块填、拍照录视频、一键导出**格式与公司空白调研表完全一致**的 xlsx + 附件压缩包。
> **数据 100% 存在本机**，不上传任何服务器、无账号、不联网也能用。

一、为什么是这个形态（先看这段，避免走弯路）

你的要求	结论
安卓和 iOS 功能尽量相同	✅ 同一份代码，两端行为一致
网盘/链接分发，不走应用商店	✅ 安卓/iOS 都只需「添加到主屏幕」
不花钱	✅ 只需一个免费静态托管
数据不外泄	✅ 数据只在手机本地数据库，托管站上只有程序
现场可能没网	✅ 首次加载后完全离线可用
要能录视频	✅ App 内录制（720p/1.5Mbps，体积天然可控）

为什么不打包成原生 App：iOS 装 `.ipa` 必须签名（Apple 开发者账号 $99/$年；免费的$AltStore7$天就过期）。”网盘发安装包”在iOS上走不通，而安卓能装。 * *只要你要双端一致 $+$ 免费分发，PWA是唯一解。 * *未来若愿意每年花99，可用 Capacitor 把同一套前端包成真 App，代码不用重写。

二、跑起来（本地预览）

```
cd C:\Users\HUAWEI\Downloads\auto_choice
python -m http.server 8899 --bind 127.0.0.1 --directory agv_app\public
```

浏览器打开 http://127.0.0.1:8899/

- 手机号尺寸建议用 Chrome/Edge 的「设备模拟」看效果

- **必须用 http/https 打开**，`file://` 直接双击不行（浏览器会禁用本地数据库）

三、部署（免费，5 分钟）

程序是纯静态文件，随便放一个**免费、无需绑卡**的静态托管：

选项	免费	需绑卡	国内访问
Cloudflare Pages	✅	通常不需	一般
GitHub Pages	✅	不需	偶尔慢
Netlify / Vercel	✅	不需	一般

用 GitHub Pages（最省事）

```
cd C:\Users\HUAWEI\Downloads\auto_choice
# 1) 建一个仓库（网页上点几下即可），然后：
cd agv_app
git init
git add public
git commit -m "agv field app v1"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<你>/agv-field.git
git push -u origin main
```

仓库 Settings → Pages → Source 选 `main` / `/public` → 得到 `https://<你>.github.io/agv-field/`

用 Cloudflare Pages

登录 → Workers & Pages → Create → Pages → 连接 Git 仓库（或直接上传 `public` 文件夹）→ 构建输出目录填 `public`。

> ⚠️ **托管站上只有程序，没有任何业务数据。** 客户资料、照片、方案都在员工手机里。

四、装到手机（一次性，需联网）

平台	步骤
安卓	Chrome 打开链接 → 右上角 ⋮ → **添加到主屏幕**
iOS	Safari 打开链接 → 底部 分享 ⬆️ → **添加到主屏幕**

装完后：桌面有独立图标、全屏运行、**断网也能用**。

出发前必做两件事：

1. 装到主屏幕
2. 打开一次首页，等 10 秒把 4.9MB 模板缓存下来；再打开「环境自检」（⋯ → 环境自检）确认全绿

五、怎么用

```
① 首页「我的方案」
   ＋ 新建方案（填客户名/项目名）
   卡片显示：客户 · 完成度 % · 草稿/已完成 · 最后修改
   顶部黄条：从未备份 / 已 N 天未备份  ← 请重视

② 工作台（点方案进入）
   九宫格模块卡片，每块显示「已填/总数」和状态
   底部：📷 快速记录（先拍照，稍后归类） · 导出

③ 模块编辑页（点卡片进入）
   改一笔立即落盘（顶部显示"已保存 hh:mm"）
   重复组（物料A/载具B/组合C/流程D）默认各 1 组，点「＋ 添加」可增
   组合 C 顶部两个下拉：由哪个物料 + 哪个载具（S3 语义）
   「保存并返回」回工作台
```

数值怎么填（没有滑块）

四种方式任选：**精确值 / 范围 / 大于等于 / 不确定**

- 温度、载重、节拍 → 用「范围」（如 `5 ~ 30 ℃`）

- 通道宽度、承重 → 用「大于等于」
- 尺寸类 → 精确值
- 拿不准选「不确定」，导出的表里会写"不确定/待确认"，**不会被当成漏填**

附件

工作台 →「附件」卡片：

- 现场照片 / 物料载具照片 / 图纸（图片自动压缩到长边 1920、约 200~500KB）
- 现场视频：点「🎥 录制视频」（720p，单段建议 ≤2 分钟）；也可从相册选
- 每个附件点一下可加**说明**（如"1F 地面接缝"），导出时成为文件名的一部分

导出

点「导出」→ 得到 zip：

```
삼양식품_20261104.zip
├─ 1.1 AGV项目需求调研表_삼양식품_20261104.xlsx   ← 格式与空白表一致，没填的留空
├─ 现场照片/  01_xxx.jpg …
├─ 现场视频/  01_xxx.mp4 …
├─ 图纸/
├─ answers.json          原始数据（可再生成表格 / 后续喂选型工具）
└─ 说明.txt
```

- **附件较大或含视频时**会问你是否**分包导出**（表格+照片 一包、视频 一包）——iOS 上更稳
- **超出原表预留位置的内容**（物料 A3、载具 B2、组合 C3...，以及"选型补充""其他需求"）统一写在表格 **R84 起的【扩展区】**，不会破坏原表格式

六、数据安全与"千万别丢"

项	说明
数据在哪	手机浏览器的 IndexedDB（照片视频也是）
会上传吗	**不会**。整个 App 没有上传代码路径
换手机会怎样	看不到旧数据（除非你导出过 zip）
清浏览器数据/卸载	**全部丢失**

iOS 特别注意	长期不打开，系统可能清理站点数据 → 到现场前先打开一次
唯一可靠办法	**定期导出 zip**，存网盘/电脑/发给自己

App 里已经内置防丢提醒：首页黄条按天数变色（3 天提醒、7 天变红），每次导出会记录时间。

加密导出（可选）

- 加密：**工作台 → … → 加密导出**，设一个 ≥6 位口令，产物为 `<原名>.zip.enc`（AES-GCM 256 + PBKDF2 12 万次）
- 解密：**首页 → … → 解密加密包**，选 `.zip.enc` 输口令，还原成普通 zip
- 适合通过微信/网盘传敏感资料。**口令丢了就打不开**，请自行保管

七、字段与原表的对应关系

字段定义全部来自 `public/assets/schema.js`（59 个字段，覆盖原表 **75 个填写位置**）：

步	模块	对应原表	写入单元格
1	基本信息	R2~R9	D 列
2	物料信息（概述 + A1/A2…）	R11~R22	F 列
3	载具信息（B1/B2…）	R23~R29	F 列
4	载具+物料组合（C1/C2…，12 项尺寸）	R30~R54	F 列
5	物流流程（D1/D2…）	R55~R64	F 列
6	工艺流程	R65	C65（合并格，追加在原提示后）
7	现场信息 + 工作模式	R66~R75	F 列
8	系统对接	R76~R81	F 列
9	**选型必需补充**（原表没有）	—	R84+ 扩展区
10	**其他需求**（指定车型/特殊条件）	—	R84+ 扩展区
—	附件	—	zip 内独立目录

原表预留容量：物料 ×2、载具 ×1、组合 ×2、流程 ×2。超出的自动进扩展区。

八、技术实现（为什么能保证格式不变）

调研表 xlsx 本质是 ZIP。生成时：

1. 拆开 4.9MB 模板（37 个部件）
2. **只改** `xl/worksheets/sheet1.xml` 里目标单元格（文本用 `inlineStr`，数值用 `<v>`）
3. 其余 36 个部件（图片、样式、41 个合并单元格定义）**原始压缩字节原样拷贝**
4. 重新拼 ZIP

所以格式不可能变。实测（`tests/test_xlsxgen.mjs`）：4.82 MB、34ms、**41 个合并单元格 / 17 张图片全部保留**、数值是数值类型、未填字段保持空白。

九、目录与测试

```
agv_app/
├─ 方案设计.md                    设计稿（决策记录 + 技术方案）
├─ public/                        ← 部署这个目录
│   ├─ index.html                 我的方案（首页）
│   ├─ project.html               工作台（模块卡片）
│   ├─ module.html                模块编辑页
│   ├─ selftest.html              环境自检（出发前在手机上跑）
│   ├─ manifest.webmanifest       PWA 清单
│   ├─ sw.js                      Service Worker（离线缓存）
│   ├─ template/template.xlsx     ★ 调研表母版（4.9MB）
│   └─ assets/
│       ├─ schema.js              ★ 字段定义（唯一真源，改字段只改这里）
│       ├─ controls.js            字段控件（数值四模式/下拉/多选）
│       ├─ db.js                  IndexedDB 封装
│       ├─ zip.js                 纯 JS ZIP 读写（无第三方库）
│       ├─ xlsxgen.js             ★ 模板注入式 xlsx 生成
│       ├─ export.js              zip 打包 + 可选加密
│       ├─ media.js               拍照压缩 / 视频录制
│       ├─ util.js                格式化工具
│       ├─ app.css                样式
│       └─ home.js / project.js / module.js    三个页面的逻辑
└─ tests/
    ├─ test_xlsxgen.mjs           xlsx 生成端到端（Node + openpyxl 核对）
    ├─ browser.test.mjs           ★ 真实浏览器端到端（Edge + DevTools 协议）
    ├─ shots.mjs                  截图
    └─ prove_xlsx.mjs             最早期可行性验证脚本
```

跑测试

```
# 先起静态服务器（另开一个窗口）
python -m http.server 8899 --bind 127.0.0.1 --directory agv_app\public

# 1) xlsx 生成器（Node，需 openpyxl 核对）
$env:AGV_PY = "python.exe的完整路径"
node agv_app\tests\test_xlsxgen.mjs

# 2) 真实浏览器端到端（29 项）
node agv_app\tests\browser.test.mjs 8899

# 3) 截图
node agv_app\tests\shots.mjs 8899
```

当前基线：**xlsx 生成 52/52 通过、浏览器端到端 56/56 通过**。

十、已知限制 / 待办

项	现状	说明
iOS 真机验证	⚠️ **未做**	需要你们在 iPhone 上跑一次「环境自检」，重点看：录视频、生成 xlsx、导出 zip
加密包解密入口	✅ 已接	方案页「⋯ → 加密导出」；首页「⋯ → 解密加密包」
多语言	❌ 仅中文	内部使用，暂不需要
多设备同步	❌ 不做	后续若申请到内网机器再加（数据模型已预留 `syncState`）
多用户同机	❌ 一个设备一个"我"	当前无登录，靠设备区分
附件大小	单视频建议 ≤200MB	超过只提示不拦截
模板升版	手动替换 `template/template.xlsx`	换模板后跑一次 `test_xlsxgen.mjs` 验证

十一、改字段怎么办

只改 `public/assets/schema.js`，三处要同步：

1. `schema.js` 里加字段定义
2. `xlsxgen.js` 的 `FIXED` / `REPEAT` 映射里加对应单元格（否则不会写进表）
3. 跑 `node agv_app\tests\test_xlsxgen.mjs` 确认落位正确

十二、一句话总结

这是"手机版的空白调研表"，但它比原表多问 3 个选型必需项，且填完就能得到一份格式完全合规的表格。
数据不出手机，所以"定期导出"不是可选动作，是使用纪律。